

(8.2) Necht' reálná 3×3 matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).

$$A^5 + 2A^3 + A \text{ rozložíme na } (A^2 + 1)^2 A = (A - iId)^2 (A + iId)^2 A$$

Dokážeme si pomocné tvrzení: Pro vektor x, y řekneme, že $\dim \ker X = x$ a $\dim \ker Y = y$ platí: $\dim \ker XY \leq x + y$

Dokážeme to následovně (ale našel jsem to i v „literatuře“ * (vyšším z toho však moc mocný))

$$\text{nejde brát } \ker X \cap \text{Im } Y = (k_1, k_2, \dots, k_d)$$

doplňme ji vektory $(t_1, t_2, \dots, t_\beta)$ na bázi $\text{Im } Y$ a pak najde regulární matici R , tak aby $YR = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ | & | & & | \\ 0 & k_1 & \dots & k_d \\ | & | & & | \\ 0 & t_1 & \dots & t_\beta \end{pmatrix}$. Můžeme pak uvažovat, že (hlavně tahle)

$$\dim \text{Im } XY = \dim \text{Im } XYR = \beta \geq \dim \text{Im } Y - \dim \ker X = n - \dim \ker Y - \dim \ker X \quad / \cdot (-1) +$$

$$n - \dim \text{Im } XY \leq \dim \ker Y + \dim \ker X$$

$$\dim \ker XY \leq \dim \ker Y + \dim \ker X$$

* ~~Y. The second one is due to the fact that $\dim(\ker XY) \leq \dim(\ker X) + \dim(\ker Y)$ (take a basis of $\ker Y$, expand it to a basis of $\ker XY$, map the new vectors by Y – they must fall into $\ker X$ and stay independent). Then we use $\dim(\text{im } A) + \dim(\ker A) = n$ to get the inequality.~~

Vyzkoušení této vědomosti potřebuje, co se stane, když postupně vynásobíme nějakou regulární matici 3×3 : B vřazen $(A - iId)^2 (A + iId)^2 A$ (zprava ucpí):

$$(A - iId)^2 (A + iId)^2 A B, \text{ značíme } B_0 = B, B_1 = AB, B_2 = (A + iId) B_1 \dots$$

Na konci máme dost $0_{3 \times 3}$, proto $\dim \ker B_i$ musí za cestu vzrůst o 3.

Podle přesnějšího členu C vzroste (myslíme tím $B_n = C \cdot B_{n-1}$)

$\ker B_n > \ker B_{n-1}$) znamená to podle naší věty, že $\ker C \geq \ker B_{n-1} - \ker B_n$

Když C vynásobíme jello $A - \lambda Id$, zjistíme, že λ má geometrickou násobnost $\geq \ker B_{n-1} - \ker B_n$. Ted' se jen musíme pokusit o správné rozdělení těch tří vztahů

Rozdělíme to do dvou scénářů: 1 Posun zasáhne nějaké imaginární vlastní číslo λ ($-i$ nebo i). Pak všech kořenů charakt. polynomu musí být $\bar{\lambda}$, a navíc ještě, protože stupeň je liché, nějaké reálné vl. číslo.
 $\Rightarrow$ Máme tři různé vl. č., takže je matice diagonalizovatelná.

2 Posun zasáhne žádné vl. č. Pak se všechny prvky musí odebrat u A , a tedy máme vlastní číslo 0 s geometrickou násobností ≥ 3 (musí být dokonce přímo 3) $\Rightarrow$ matice je diagonalizovatelná také.